

# 可变辐照掩模在电子元件 聚焦红外光焊接系统中的效应

The effect of variable irradiation mask in Focused Infrared Light Soldering Systems for electronic components

**掩模把均匀光斑"裁剪"成定制辐照区，掩模边界处强度恰为峰值 50%——辐照度分布与热分布互为印证**

汇报用途：文献阅读汇报·单篇精读 (Optik 2021)

# 论文基本信息

中文标题：可变辐照掩模在电子元件聚焦红外光焊接系统中的效应

英文标题：The effect of variable irradiation mask in Focused Infrared Light Soldering Systems for electronic components

## 文献信息

Optik (Elsevier) · EI · CiteScore 8.8 · 2021 Vol. 242, Art. 167298

→ DOI: 10.1016/j.ijleo.2021.167298

## 作者团队 (墨西哥 UABC & CICESE)

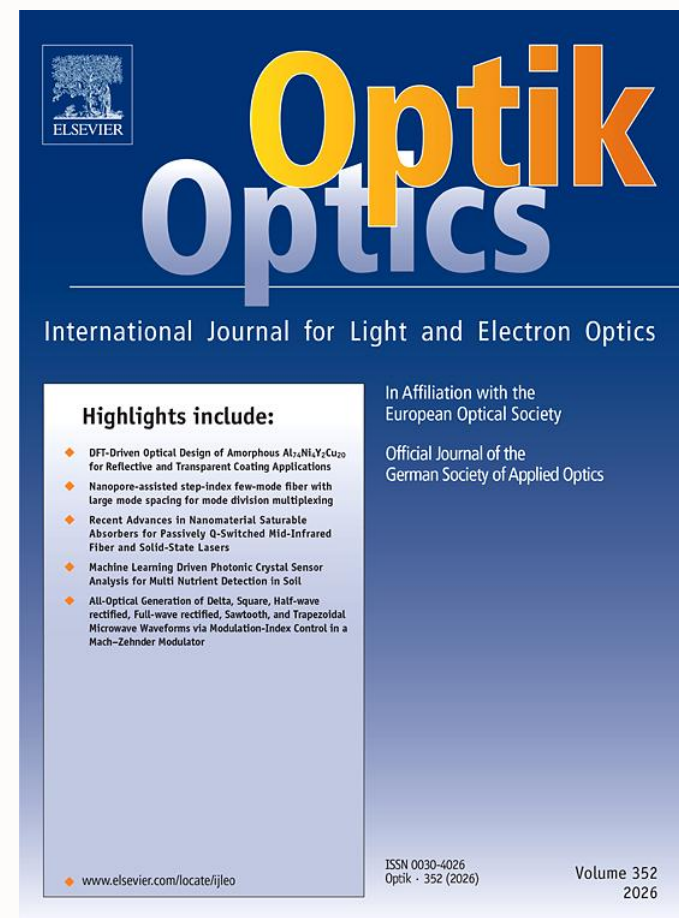
Citlalli Anguiano (通讯, 带) 等 9 人 · UABC 工程系 Mexicali 校区 + CICESE Ensenada

→ 延续 FILSS 系列研究 (前作 [17–19])

## 关键词

聚焦红外光 · 可变辐照掩模 · 焊接系统 · SMT · 非相干光

→ → 光场整形 × 非相干直边衍射



Optik 期刊封面 (装饰图)

Source: 期刊封面, Optik, 2021

# 汇报目录

## 01 • 背景与动机

光子 SMT 元件：定制化加热需求

## 02 • 提出方法

VIM 掩模 + FILSS：近/远两种工况

## 03 • 传热与衍射模型

辐射/传导传热 + 直边衍射 50% 规则

## 04 • 仿真与实验设置

Zemax 非序列追迹 + 热像仪验证

## 05 • 辐照度与热分布结果

短/长距对比：Wt 相近、Wb 扩展、峰值温度

## 06 • 工程瓶颈

AR 镀膜 +40% 才能进入再流区

## 07 • 结论与启示

50% 强度规则与辐照度-热分布代理关系

# 从 THT 到光子 SMT：元件变密，加热要定制

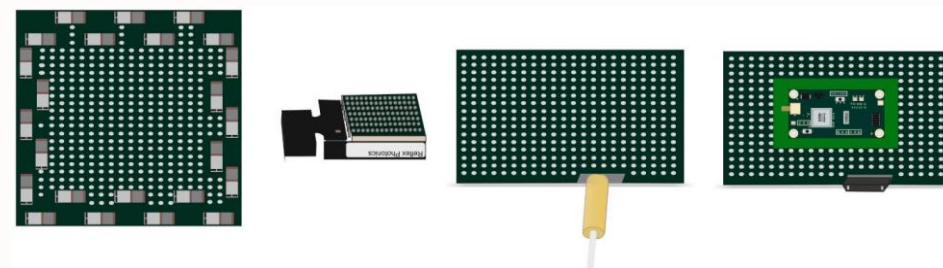
**如图 1 所示，BGA 等 SMT 封装：引脚在 IC 下方，电信系统主力封装**  
FPGA/微处理器/DSP 等应用；光子+半导体材料使热分布沿 IC 各不相同  
→ **焊接加热必须按元件定制，不能整面烘烤**

SMT：表面贴装技术：元件直接贴装 PCB 两面，替代需穿孔、仅单面可用的 THT 通孔技术

回流焊：四阶段：预热/保温 ( $T < 217^{\circ}\text{C}$  防热冲击) → 再流 ( $217\text{--}260^{\circ}\text{C}$  无铅焊膏熔化) → 冷却

图例：各图为不同形状/焊盘分布的 BGA 元件

图意：光子与半导体材料 BGA 形状各异——加热区域需按元件定制



采用光子与半导体材料的多种 BGA 元件

解读：不同形状与焊盘分布 → 单一均匀光斑无法满足所有元件，  
加热需定制

Source: Fig. 1, Optik, 2021

# 提出方法：VIM 把均匀光斑裁剪成定制辐照区

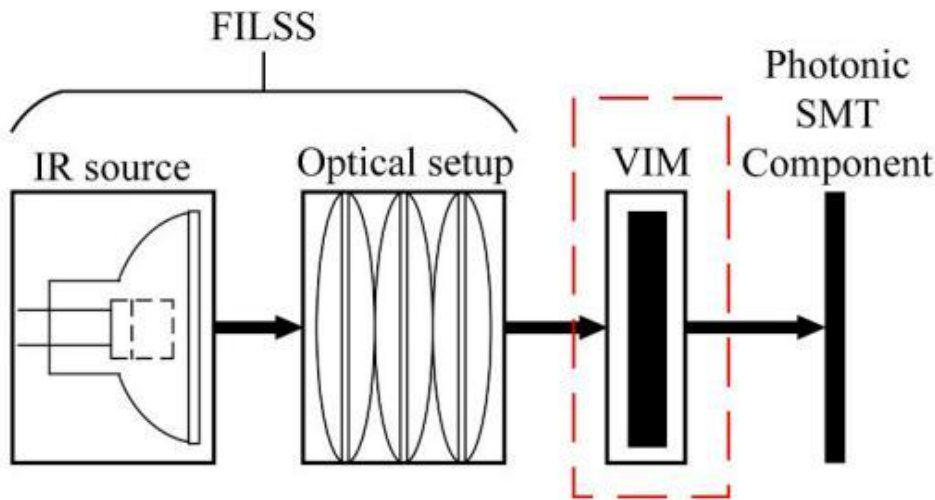
如图 2 所示，VIM 是带直边开孔的挡光板，限定到达元件的辐射面积  
置于 FILSS 与目标之间；外表面辐射减小 → 传导热减小  
→ 光场从"整面均匀"变为"定制裁剪"

FILSS：聚焦红外光焊接系统：QTH 石英钨卤灯 + 椭圆金反射镜，UV-IR 宽波段，基于成像匀光器

VIM：可变辐照掩模：带直边开孔的挡光板，对热场做空间整形

图例：光束路径与掩模位置示意

图意：VIM 把均匀光斑裁剪成特定形状与大小的辐照区

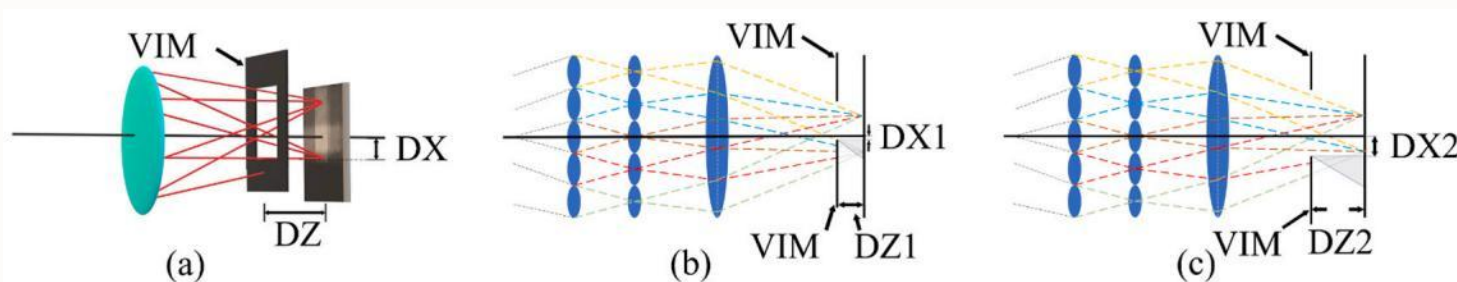


所提出的焊接光子 SMT 元件方法：VIM 置于 FILSS 与目标之间  
解读：VIM 决定辐照面积与形状——这是全文的核心器件

Source: Fig. 2, Optik, 2021

# 两种工况：VIM 近置与远置

VIM 近置/远置两种工况，x 向开孔随之调整 ( $Dz1/Dz2$ 、 $Dx1/Dx2$ )



光线追迹：(a) 提出方法 (b) VIM 短距 (c) VIM 长距

解读：两种工况的几何差异是后续辐照度/热分布差异的根源

Source: Fig. 3, Optik, 2021

如图 3 所示，近/远两种工况决定辐照区形状与大小

- 短距  $Dz1$ ：掩模靠近元件但不接触，x 开孔  $Dx1$
- 长距  $Dz2$ ：掩模远离元件，x 开孔  $Dx2$

工况几何差异 → 光斑底部宽度  $Wb$  不同（见结果页）

$Dz / Dx$ ： $Dz$ =掩模到目标的轴向距离； $Dx$ =掩模相对光轴的 x 向平移（贴近工作区所需）

图例：(a) 实体 VIM 遮挡，标注  $Dx/Dz$ ；(b)(c) 虚拟掩模位置  $Dz1/Dz2$ 、 $Dx1/Dx2$

图意：两种工况的掩模-目标间距与 x 向开孔不同——决定光斑裁剪形状

# 模型①：辐射传热 = 光路损耗链 × $T^4$ 温差

如图 4 所示，五个 0-1 系数是一整条能量损耗链

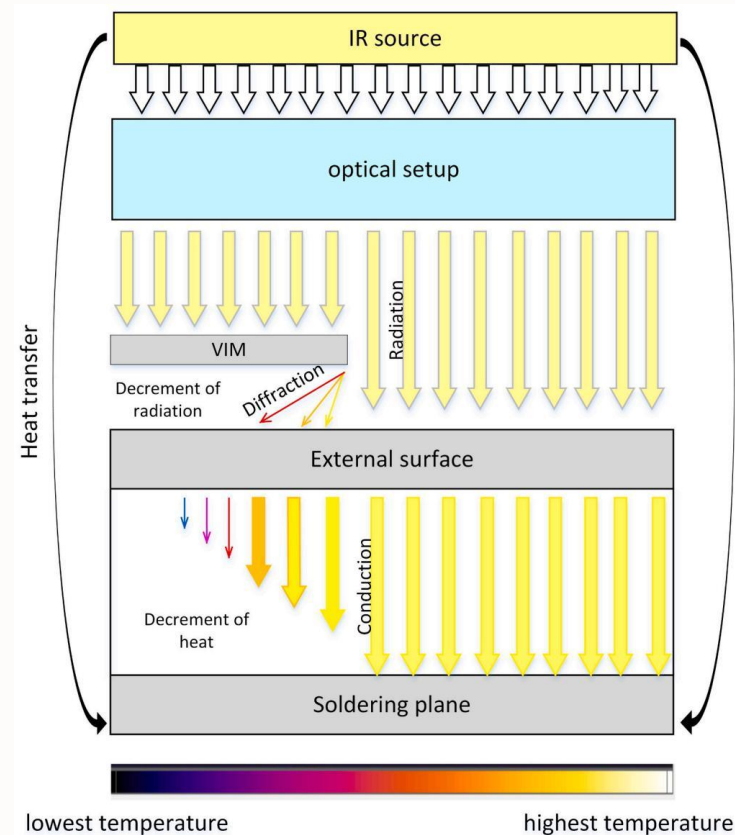
V 几何角系数 ·  $\epsilon_s$  源发射率 ·  $\Gamma_i$  内透射率 ·  $\Gamma_{OE}$  界面透射 ·  $\alpha_{SMT}$  元件吸收率

→  $T^4$  结构 → 温度对辐射功率极度敏感

斯特藩-玻尔兹曼：辐射传热正比于绝对温度四次方差； $\sigma = 5.67e-12 \text{ W/cm}^2/\text{°K}^4$

图例：灯 → 光学元件 → VIM → SMT 表面 → 内部传导

图意：VIM 限幅辐射面积，从而降低元件内部传导热量



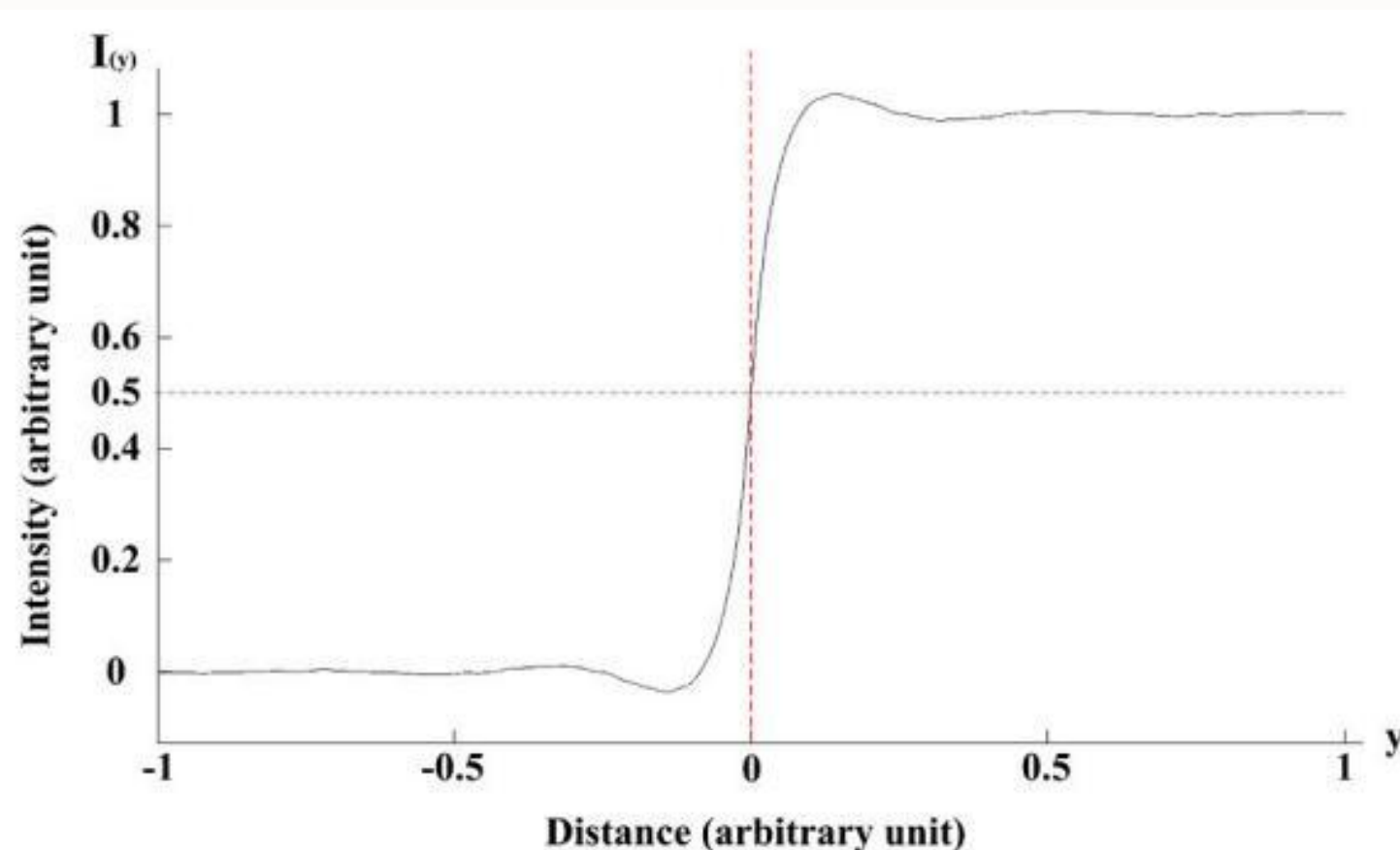
所提出方法中 FILSS 的传热路径

解读：VIM 的削减作用被显式建模进辐射传热——  
—光学整形与传热计算的桥

Source: Fig. 4, Optik, 2021

## 模型②：直边衍射——掩模边界处强度恰为 50%

直边衍射 50% 物理底线：掩模边界处强度恰为无遮挡时的一半



非相干光直边衍射强度分布（式 3）

解读：50% 强度衰减是所有掩模类方案必须面对的物理底线

Source: Fig. 5, Optik, 2021

如图 5 所示，掩模边缘处强度约为无遮挡时的一半

· 式(3):  $I(r) = \frac{1}{2} + \frac{\text{Si}(r)}{\pi} - \frac{(1 - \cos r)}{r}$ ,  
 $r = \frac{2a\pi y}{[(1+m)\lambda]}$

· 白炽灯为非相干光 → 直边处发生衍射

零位置 ≈ 总强度 50% → 折算为式(1)的角系数 V

衍射：光波遇直边边缘叠加，部分光线以不同角度混沌进入掩模限定区域

坐标轴：横轴 Distance（任意单位）-1~1；纵轴 Intensity（任意单位）0~1

图例：红色虚线=直边位置  $y=0$ ；灰虚线=强度 0.5 参考线

图意：曲线在  $y=0$  处恰好穿过  $I=0.5$ ——掩模边界处强度减半



# 仿真与实验设置：Zemax 追迹 + 热像仪验证

## Q: 如何验证 VIM 的掩模效应?

Zemax 非序列模式仿真辐照度；热像仪实测目标表面热分布，两路结果互相对照

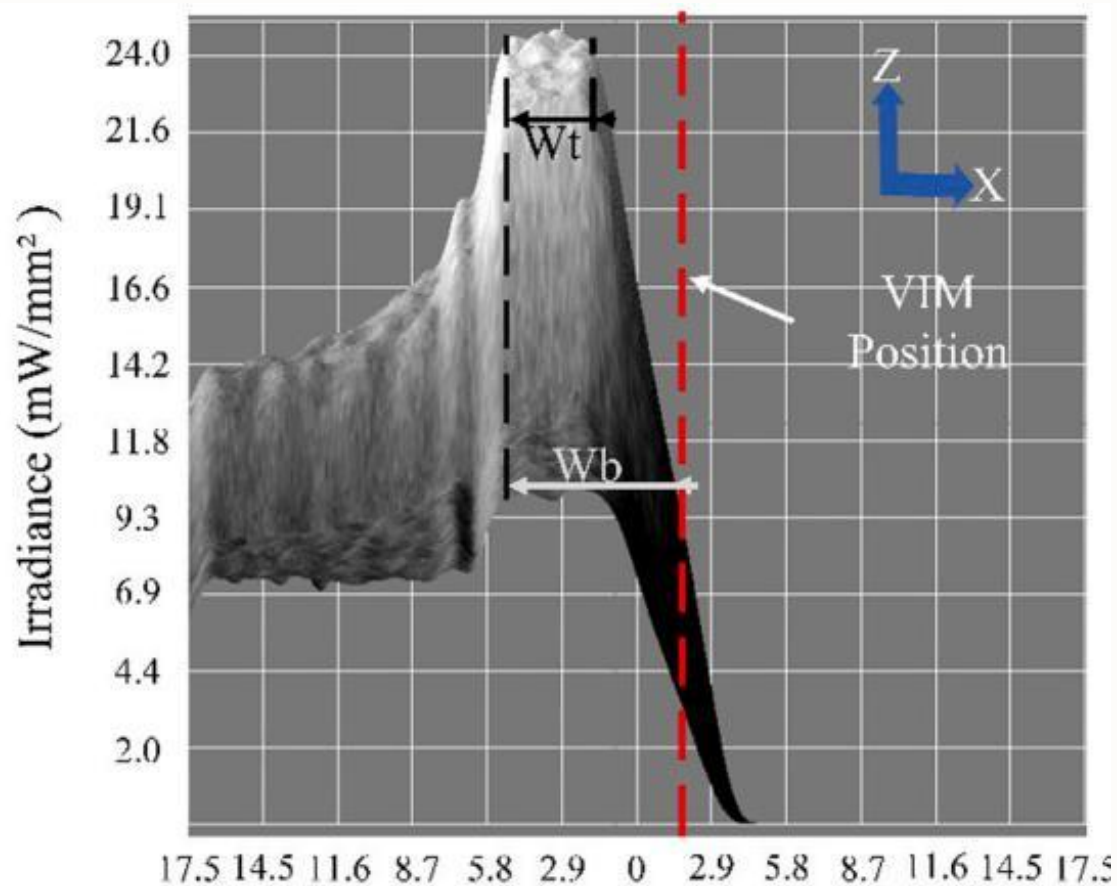
→ 掩模标定经验：z 每远离 10 mm → x 平移约 2 mm (目标 20–30 mm 适用)

Zemax：光学设计软件：非序列模式逐条光线追迹，计算探测器上的辐照度分布

光源与透镜：69.8 W 灯丝 + 椭圆反射镜；UV 熔融石英与 B270 玻璃（低热膨胀、UV-近红外窗口）

# 结果①：短距 VIM 辐照度分布 (z=20 mm)

短距：峰值 24.46 mW/mm<sup>2</sup>，Wt 3.375 mm、Wb 6.375 mm (+8.27%)



短距 VIM (z=20 mm) 辐照度分布 (Zemax 仿真)

解读：短距时辐照区集中——这是“定制化加热”的形态基础

Source: Fig. 6 (c), Optik, 2021

如图 6 (c) 所示，VIM 裁剪出集中的高强度辐照区，掩模边界为半强度过渡

- VIM 位于 z 轴 20 mm、x 轴 2 mm (短距)
- Wt/Wb 与 VIM Position 标注在曲线上 (图 6(c))

**峰值 24.46 mW/mm<sup>2</sup> · Wt 3.375 mm · Wb 6.375 mm**

坐标轴：横轴 Distance (mm) ±17.5；纵轴 Irradiance (mW/mm<sup>2</sup>) 0-24

图例：Wt/Wb=顶/底宽度标注；红色虚线=VIM Position

图意：分布集中：Wb 仅比 Wt 宽 8.27%，峰值约 24.5 mW/mm<sup>2</sup>

# 结果②：长距更扩展，表 1 印证 50% 规则

如图 6 (d) 所示，长距时 Wb 显著扩展 (表 1)

Wb 6.375→8.625 mm (+15%)，占光斑面积 24.64%

→ VIM 越远，半强度过渡带越宽

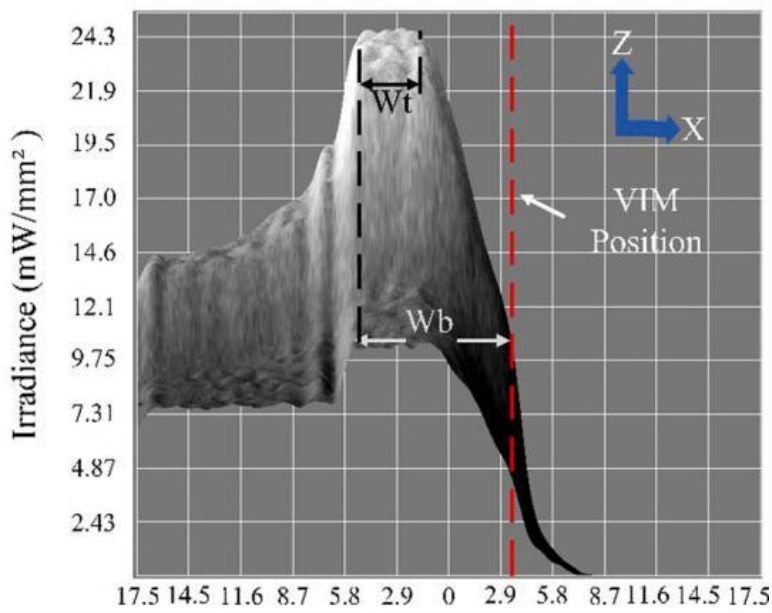
坐标轴：3D 曲面：X Distance (mm) ±17.5; Z Irradiance (mW/mm²) 0–24

图例：Wt/Wb 宽度标注；红虚线=VIM Position

图意：长距分布更扩展 (Wb=8.625 mm)，峰值相近约 24.4 mW/mm²

| 测量项     | VIM 短距 (20 mm) | VIM 长距 (30 mm) |
|---------|----------------|----------------|
| 峰值辐照度   | 24.46 mW/mm²   | 24.39 mW/mm²   |
| 顶部宽度 Wt | 3.375 mm       | 3.4 mm         |
| 底部宽度 Wb | 6.375 mm       | 8.625 mm       |
| 底部辐照度   | 11.08 mW/mm²   | 10.75 mW/mm²   |

底部辐照度≈峰值一半 (11.08≈24.46/2、10.75≈24.39/2) ——直边衍射 50% 衰减的数值印证



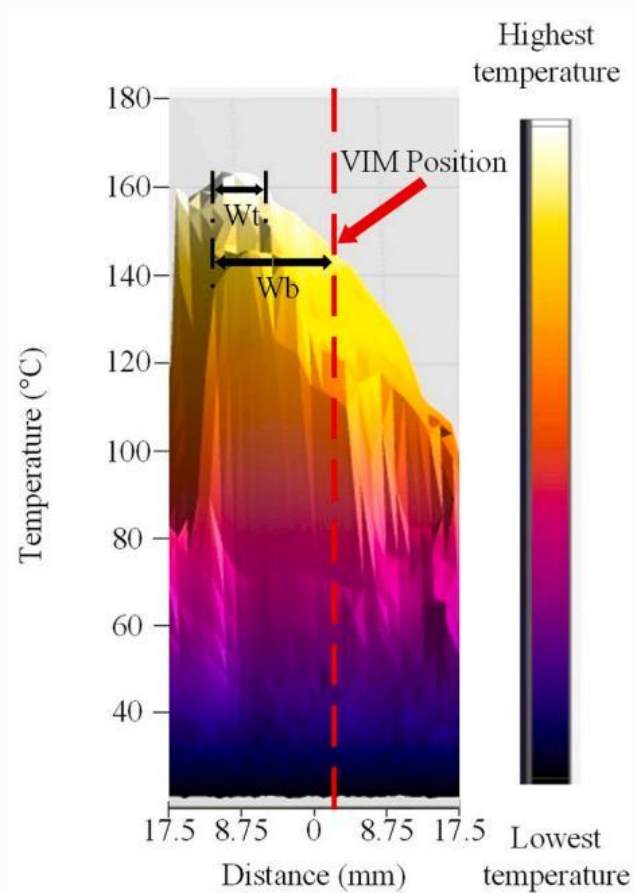
长距 VIM (z=30 mm) 辐照度分布 (3D 曲面)

解读：长距时被遮挡区获得更多光线 → 分布更扩展

Source: Fig. 6 (d), Optik, 2021

# 结果③：热分布与辐照度行为一致（短距）

热分布复现辐照分布：Wt≈6 mm（15.6%），短距峰值 163℃



短距 VIM（20 mm）热分布（热像仪）  
解读：热场复现辐照场形态——辐照度可  
作热分布的设计代理量

Source: Fig. 7 (a), Optik, 2021

如图 7 (a) 所示，热分布与辐照度分布表现出  
相同行为

- VIM 短距 20 mm：峰值温度 163℃
- Wt≈6 mm，占 35 mm BGA 面积的 15.6%
- 峰值 163℃ · Wt 6 mm（预热区，低于 217℃  
）

坐标轴：纵轴 Temperature (°C) 40–180；横轴  
Distance (mm) ±17.5

图例：右色标=温度（Highest/Lowest）； Wt./Wb  
与 VIM Position 标注

图意：温度峰集中于 Wt 平台内，掩模边界处温度显著  
下降

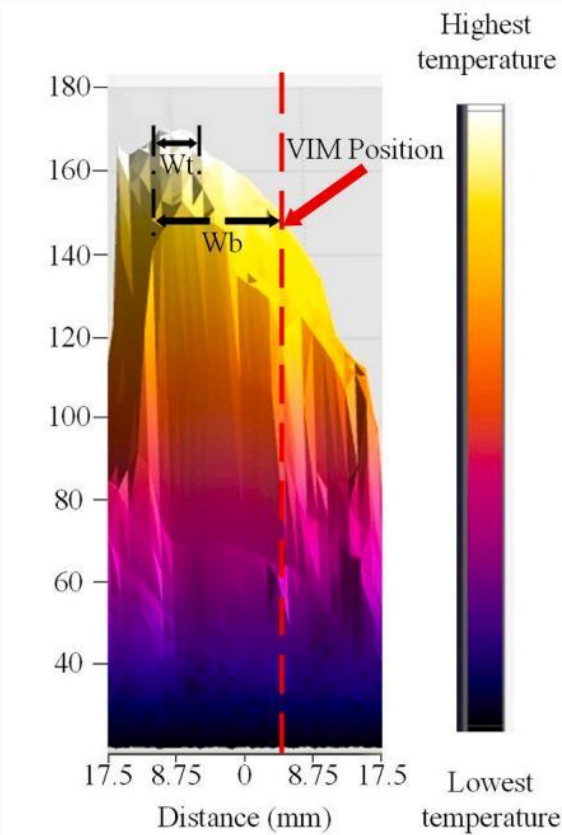
# 结果④：长距峰值更高，掩模位置温度受限

如图 7 (b) 所示，长距时被遮挡区光线更多、温度更高  
峰值 163→170.11℃；Wb 13.75→15.5 mm (+23.4%→+28.4%)  
→ VIM 越远，掩模边界过渡带越宽

坐标轴：热像图：横轴 Distance (mm) ±17.5；右侧温度色标  
图例：Wt./Wb 标注；红虚线=VIM Position  
图意：长距分布更扩展，峰值 170.11℃；VIM 位置处温度约 143.78℃

| 测量项     | VIM 短距 (20 mm) | VIM 长距 (30 mm) |
|---------|----------------|----------------|
| 峰值温度    | 163℃           | 170.11℃        |
| 顶部宽度 Wt | 6 mm           | 6 mm           |
| 底部宽度 Wb | 13.75 mm       | 15.5 mm        |
| 底部温度    | 142.5℃         | 143.78℃        |

VIM 位置温度 142.5/143.78℃：原文称约为峰值一半，数值比实为 84–87% [原文存疑]——T<sup>4</sup> 依赖下强度减半≠温度减半



长距 VIM (30 mm) 热分布 (热像仪)  
解读：掩模位置温度显著低于峰值——掩模边界是"不可焊"过渡带

Source: Fig. 7 (b), Optik, 2021

# 工程瓶颈：不加 AR 膜进不了再流区

## Q: 光斑中心能焊，掩模边界能焊吗？

无 AR 膜峰值仅 163–170.11°C (<217°C 预热区)；各光学元件边界加 AR 镀膜后 +40%，达 228.2–238.1°C 进入再流区

→ 但 VIM 位置始终  $\approx 200^{\circ}\text{C}$ ——焊点必须落在 Wt 高强度平台内

AR 镀膜：增透膜：减少光学元件界面反射损耗，让更多能量进入光路

# 结论：50% 规则决定可焊窗口

## Q: VIM 方案给设计带来了什么？

辐照度仿真与实验热分布吻合良好——辐照度可作为热场设计代理量，用光学仿真直接迭代新焊接系统

→ **焊接质量可关联辐照度与热分布：掩模位置与开孔形状决定可焊窗口**

可焊窗口：Wt 高强度平台内可焊接；掩模边界 50% 强度/ $\approx 200^{\circ}\text{C}$  区域不可焊